# MASTERTECH

## Manual de Administración de Sistemas

**FOG Project**
Sistema de clonación e imagen de equipos en red

**Zabbix**
Monitorización de infraestructura IT

IES Albarregas — Proyecto Intermodular 2º ASIR
Mario Da Silva Ortega — 2026

© 2026 IES Albarregas

# FOG Project — Sistema de Clonación

FOG Project es una solución de código abierto para la gestión, clonación y despliegue masivo de imágenes de sistemas operativos a través de la red. Permite capturar el estado de un equipo y restaurarlo en múltiples máquinas simultáneamente mediante PXE.

## 1. Acceso al Panel Web

La interfaz de administración de FOG está disponible desde el host en el siguiente puerto:

| | |
|---|---|
| **URL desde host** | `http://localhost:8083/fog/management` |
| **URL en red interna** | `http://192.168.10.20/fog/management` |
| **Usuario** | `fog` |
| **Contraseña** | `password` |
| **Servidor** | `VM servicios (192.168.10.20)` |

## 2. Dashboard Principal

Al acceder al panel se muestran tres bloques de información principal:

- **System Overview:** Muestra el nombre de usuario activo, IP del servidor web, carga del sistema y tiempo de actividad.
- **Storage Group Activity:** Indica el porcentaje de grupos de almacenamiento disponibles y las tareas en cola o activas.
- **Storage Node Disk Usage:** Muestra el espacio libre y usado en el nodo de almacenamiento predeterminado.

## 3. Gestión de Hosts

### 3.1 Registrar un nuevo equipo

Para añadir un equipo al sistema FOG:

| | |
|---|---|
| 1 | **Acceder a la sección de hosts**<br>`Hosts → List All Hosts → Add New Host` |
| 2 | **Rellenar los datos del equipo**<br>`Nombre, MAC Address, descripción y grupo (opcional)` |
| 3 | **Asignar imagen**<br>`En la pestaña 'Image' seleccionar la imagen a usar` |
| 4 | **Guardar**<br>`Add Host — el equipo queda registrado en la base de datos FOG` |

© 2026 IES Albarregas

### 3.2 Capturar imagen de un equipo

La captura crea una imagen del sistema operativo del equipo para poder desplegarlo en otros equipos:

| | |
|---|---|
| 1 | **Seleccionar el host**<br>`Hosts → List All Hosts → clic en el equipo` |
| 2 | **Iniciar captura**<br>`Basic Tasks → Capture → Schedule` |
| 3 | **Arrancar el equipo por red**<br>`El equipo debe arrancar por PXE (F12 o configurar BIOS)` |
| 4 | **Proceso automático**<br>`FOG carga el entorno y realiza la captura automáticamente` |

### 3.3 Desplegar imagen en un equipo

| | |
|---|---|
| 1 | **Seleccionar el host**<br>`Hosts → List All Hosts → clic en el equipo` |
| 2 | **Iniciar despliegue**<br>`Basic Tasks → Deploy → Schedule` |
| 3 | **Arrancar el equipo por red**<br>`El equipo arranca por PXE y recibe la imagen automáticamente` |
| 4 | **Reinicio automático**<br>`El equipo reinicia con el sistema operativo desplegado` |

## 4. Gestión de Imágenes

Las imágenes son copias del sistema operativo almacenadas en el servidor FOG. Se gestionan desde:

- `Images → List All Images` — ver todas las imágenes disponibles
- `Images → Add New Image` — crear una nueva entrada de imagen antes de capturar
- Cada imagen tiene: nombre, ruta de almacenamiento, tipo (Single/Multiple partition) y SO asociado.

> Las imágenes se almacenan físicamente en /images/ dentro del servidor FOG. Cada equipo debe tener asignada una imagen antes de poder realizar una captura.

© 2026 IES Albarregas

## 5. Grupos de Equipos

Los grupos permiten gestionar múltiples equipos simultáneamente:

- `Hosts → Groups → List All Groups`
- Se pueden asignar tareas de despliegue a un grupo completo en lugar de host por host.
- Ideal para desplegar el mismo sistema operativo en un aula completa.

## 6. Configuración PXE / DHCP

Para que los equipos arranquen por red y conecten con FOG, el servidor DHCP debe estar configurado con las siguientes opciones:

| | |
|---|---|
| **Opción 066 / next-server** | `192.168.10.20 (IP del servidor FOG)` |
| **Opción 067 / bootfile** | `undionly.kkpxe (para BIOS) / snponly.efi (para UEFI)` |
| **En Linux (isc-dhcp)** | `next-server 192.168.10.20; filename "undionly.kkpxe";` |

> En este proyecto el servidor DHCP es la VM infra (192.168.10.10). Añade las líneas de next-server y filename a /etc/dhcp/dhcpd.conf y reinicia el servicio.

## 7. Servicios FOG

FOG ejecuta varios servicios en segundo plano. Para verificar su estado:

```
sudo systemctl status FOGMulticastManager FOGImageReplicator FOGScheduler
```

| | |
|---|---|
| **FOGMulticastManager** | Gestiona despliegues en modo multicast |
| **FOGImageReplicator** | Replica imágenes entre nodos de almacenamiento |
| **FOGSnapinReplicator** | Replica snapins entre nodos |
| **FOGScheduler** | Gestiona las tareas programadas |
| **FOGPingHosts** | Verifica disponibilidad de los hosts registrados |

© 2026 IES Albarregas

© 2026 IES Albarregas

# Zabbix — Monitorización de Infraestructura

Zabbix es una plataforma de monitorización de código abierto que permite supervisar el estado, rendimiento y disponibilidad de todos los sistemas de la infraestructura en tiempo real. En este proyecto monitoriza las 7 VMs Vagrant más los clientes VirtualBox.

## 1. Acceso al Panel Web

| | |
|---|---|
| **URL desde host** | `http://localhost:8083/zabbix` |
| **URL en red interna** | `http://192.168.10.20/zabbix` |
| **Usuario** | `Admin` |
| **Contraseña inicial** | `zabbix` |
| **Servidor Zabbix** | `VM servicios (192.168.10.20:10051)` |
| **Versión** | `Zabbix 6.4.21` |

## 2. Hosts Monitorizados

La infraestructura Mastertech tiene los siguientes hosts registrados en Zabbix:

| Hostname | IP | Red | Función |
|---|---|---|---|
| `router` | `192.168.10.1` | red1 | Enrutamiento entre redes |
| `infra` | `192.168.10.10` | red1 | DHCP, DNS, FTP |
| `servicios` | `192.168.10.20` | red1 | FOG + Zabbix |
| `lb` | `192.168.20.16` | red2 | HAProxy balanceador |
| `web1` | `192.168.20.12` | red2 | Servidor web Apache |
| `web2` | `192.168.20.15` | red2 | Servidor web Apache |
| `nfs` | `192.168.40.12` | red3 | Servidor NFS |
| `db` | `192.168.40.13` | red3 | Base de datos MariaDB |
| `cliente-ubuntu` | `192.168.10.50` | red1 | Cliente Ubuntu 18.04 |
| `cliente-windows` | `192.168.10.103` | red1 | Cliente Windows |

© 2026 IES Albarregas

# 3. Navegación por el Panel

### 3.1 Monitoring → Hosts

Vista principal de todos los hosts registrados. Muestra:

- **Icono ZBX verde:** el agente Zabbix responde correctamente
- **Icono ZBX rojo:** el agente no responde — posible caída o problema de red
- **Latest data:** datos en tiempo real de CPU, memoria, disco y red
- **Graphs:** gráficas históricas de los últimos minutos, horas o días
- **Problems:** alertas activas en ese host específico

### 3.2 Monitoring → Problems

Muestra todas las alertas activas en la infraestructura. Cada problema indica:

- Hora de inicio del problema
- Severidad: Information, Warning, Average, High, Disaster
- Host afectado y descripción del problema
- Duración y estado (PROBLEM / RESOLVED)

> Cuando una VM se apaga, Zabbix detecta que el agente no responde tras 3 minutos y genera una alerta de severidad Average: 'Linux: Zabbix agent is not available'.

### 3.3 Monitoring → Latest data

Permite consultar el valor actual de cualquier métrica en tiempo real. Pasos:

1. **Seleccionar el host** en el filtro superior
2. Aplicar filtro y ver la lista de métricas disponibles
3. Hacer clic en Graph para ver la evolución histórica de cualquier métrica

### 3.4 Monitoring → Graphs

Gráficas históricas preconstruidas. Las más útiles son:

- `CPU utilization` — uso de procesador en porcentaje
- `Memory usage` — memoria RAM libre y usada
- `Disk space usage` — espacio en disco por partición
- `Network traffic` — tráfico entrante y saliente por interfaz

### 3.5 Dashboards

El dashboard principal (Global view) muestra una vista consolidada de toda la infraestructura. Se puede personalizar:

4. Hacer clic en Edit dashboard (esquina superior derecha)
5. Add widget → seleccionar tipo (Graph, Problems, Map, etc.)
6. Configurar el widget con los hosts o métricas deseados
7. Save changes para guardar el dashboard

© 2026 IES Albarregas

# 4. Configuración de Alertas

### 4.1 Crear una acción de alerta

Las acciones determinan qué ocurre cuando se detecta un problema. Para configurar notificaciones:

| | |
|---|---|
| 1 | **Ir a Alerts → Actions → Trigger actions**<br>`Alerts → Actions → Trigger actions` |
| 2 | **Crear nueva acción**<br>`Create action → Asignar nombre (ej. 'VM caida')` |
| 3 | **Definir condiciones**<br>`Add condition → Trigger severity >= Average` |
| 4 | **Definir operación**<br>`Operations tab → Add → Send message → Admin → Email` |
| 5 | **Guardar**<br>`Add — la acción queda activa automáticamente` |

### 4.2 Severidades de las alertas

| Severidad | Color | Cuando se usa |
|---|---|---|
| **Information** | Azul | Eventos informativos sin impacto |
| **Warning** | Amarillo | Situaciones que requieren atención |
| **Average** | Naranja | Problemas que afectan al servicio parcialmente |
| **High** | Rojo | Problemas graves que afectan al servicio |
| **Disaster** | Rojo osc. | Caída total del servicio |

# 5. Instalación del Agente Zabbix

### 5.1 En Debian/Ubuntu

```
# Descargar e instalar repositorio
wget
https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-releas
e_6.4-1+debian12_all.deb
sudo dpkg -i zabbix-release_6.4-1+debian12_all.deb && sudo apt-get update
sudo apt-get install -y zabbix-agent


# Configurar el agente
sudo bash -c 'cat > /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf << EOF
```

© 2026 IES Albarregas

```
Server=192.168.10.20
ServerActive=192.168.10.20
Hostname=nombre-del-host
LogType=file
LogFile=/tmp/zabbix_agentd.log
EOF'
sudo systemctl enable zabbix-agent && sudo systemctl restart zabbix-agent
```

### 5.2 En Windows

Descargar el instalador MSI desde:

```
https://cdn.zabbix.com/zabbix/binaries/stable/6.4/6.4.21/zabbix_agent-6.4.21-windows-amd64-openssl.msi
```

Instalar con los parámetros:

```
msiexec /i zabbix_agent.msi /qn SERVER=192.168.10.20 HOSTNAME=nombre-host
```

Verificar el servicio en PowerShell (como Administrador):

```
Get-Service "Zabbix Agent"
Restart-Service "Zabbix Agent"
```

## 6. Añadir Hosts a Zabbix por API

Para añadir hosts automáticamente usando la API REST de Zabbix:

```
# Obtener token de autenticación
curl -s -X POST http://192.168.10.20/zabbix/api_jsonrpc.php \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"jsonrpc":"2.0","method":"user.login",
       "params":{"username":"Admin","password":"zabbix"},"id":1}'
```

```
# Añadir host (sustituir TOKEN, HOSTNAME e IP)
curl -s -X POST http://192.168.10.20/zabbix/api_jsonrpc.php \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"jsonrpc":"2.0","method":"host.create",
       "params":{"host":"HOSTNAME",
         "interfaces":[{"type":1,"main":1,"useip":1,
           "ip":"IP","dns":"","port":"10050"}],
         "groups":[{"groupid":"2"}],
         "templates":[{"templateid":"10001"}]},
       "auth":"TOKEN","id":1}'
```

## 7. Solución de Problemas Comunes

| Problema | Solución |
|---|---|
| **Host en rojo (agente no disponible)** | Verificar que el agente corre: systemctl status zabbix-agent. Comprobar que Server= apunta a 192.168.10.20 en el config. |

© 2026 IES Albarregas

| | |
|---|---|
| **Cannot connect to [IP]:10050** | Verificar ruta de red: ping 192.168.10.20 desde el host. Añadir ruta: sudo ip route add 192.168.10.0/24 via <gateway> |
| **Token de API vacío** | Usar 'username' (no 'user') en Zabbix 6.4: {"username":"Admin","password":"zabbix"} |
| **Agente no arranca (LogType error)** | Añadir LogType=file y LogFile=/tmp/zabbix_agentd.log al archivo de configuración. |
| **Access permissions denied** | El campo Server= del agente no coincide con la IP del servidor Zabbix. Corregir y reiniciar el agente. |

© 2026 IES Albarregas